《文本摘要》
技术分享

汇报人：王佳安
汇报时间：2020.6.2

1.任务简介与常见分类

（1）任务概述：用一些精炼的话来概括整篇文章的大意，用户通过阅读摘要获取文章的主要内容。

（2）常见分类：

①获取摘要的方式
- 抽取式文本摘要
- 生成式文本摘要

②文本数量
- 单文档摘要
- 多文档摘要

自然语言处理是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语言，即人们日常使用的语言，所以它与语言学的研究有着密切的联系，但又有重要的区别。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。它是计算机科学的一部分。

→

自然语言处理是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。它是计算机科学的一部分。

7月25日，湖南长沙，快递小哥谢塘胜边打点滴边送快递。他表示自己前两天就中暑了，扛到今天才去医院，但又怕耽误送快递被投诉，只有边打边送。打完后，他自己拔了针头，继续送快递去了。微辣Video的秒拍视频请少一点催促，多一份理解！

→

心疼！中暑了怕耽搁送件，快递小哥打着点滴送快递[悲伤]

2.数据集介绍

数据集名称	语言	条数	平均长度	平均摘要长度
LCSTS（哈工大微博短文本）	中文	约2.1M	103.70	17.78
TTNews（2017 NLPCC）	中文	50K（+50K）	1036.16	45.07
CNN/DM	英文	0.3M	780	57
NYT	英文	0.6M	800.04	45.54
DUC/TAC	英文	每期百篇		
Xsum	英文	0.2M	431.07	23.26

3.指标

文本摘要的自动评估指标通常采用ROUGE值（ROUGE-1，ROUGE-2，ROUGE-L）。

其基本思想在于如果模型摘要与标准摘要越相似，则ROUGE值越高。其中，ROUGE-1基于模型摘要与标准摘要重合的unigram数量，ROUGE-2基于模型摘要与标准摘要重合的bigram，ROUGE-L则匹配的是模型摘要与标准摘要的最长公共子序列。

4.已有工作梳理

- 已有工作梳理
  - 抽取式文本摘要
    - **4.1**无监督抽取 2019 EMNLP
    - **4.2**有监督抽取
      - 4.2.1 经典的句子二分类
      - 4.2.2 强化学习
      - 4.2.3 预训练语言模型 2019 EMNLP、2020ACL
  - 生成式文本摘要
    - **4.3**纯生成
      - 4.3.1 基于RNNs的seq2seq框架
      - 4.3.2 基于记忆网络 2019 NAACL
      - 4.3.3 基于预训练语言模型 2020 ACL
    - **4.4**融入知识的生成 2019 EMNLP
    - **4.5**多模生成 2019 ACL

4.1 无监督抽取

无监督抽取不需要带标注的语料，可直接在文本上进行摘要的提取，基于图挖掘的各种Rank类算法。主要是将句子视作图的节点，然后通过一些图论的算法来构建句子之间的关系，最后计算得到每个句子的权重分数。常见的有TextRank，LexRank等。

Sentence Centrality Revisited for Unsupervised Summarization

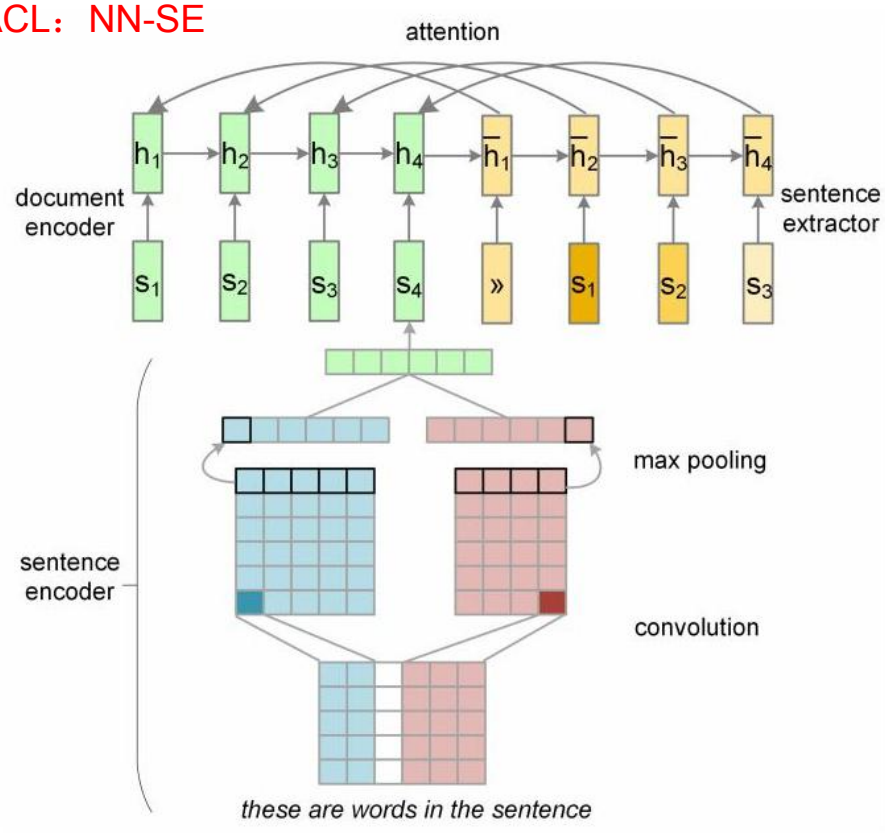
2019 EMNLP：PacSum

Hao Zheng and **Mirella Lapata**

Method	NYT			CNN+DM		
	R-1	R-2	R-L	R-1	R-2	R-L
ORACLE	61.9	41.7	58.3	54.7	30.4	50.8
REFRESH[4] (Narayan et al., 2018b)	41.3	22.0	37.8	41.3	18.4	37.5
POINTER-GENERATOR (See et al., 2017)	42.7	22.1	38.0	39.5	17.3	36.4
LEAD-3	35.5	17.2	32.0	40.5	17.7	36.7
DEGREE (tf-idf)	33.2	13.1	29.0	33.0	11.7	29.5
TEXTRANK (tf-idf)	33.2	13.1	29.0	33.2	11.8	29.6
TEXTRANK (skip-thought vectors)	30.1	9.6	26.1	31.4	10.2	28.2
TEXTRANK (BERT)	29.7	9.0	25.3	30.8	9.6	27.4
PACSUM (tf-idf)	40.4	20.6	36.4	39.2	16.3	35.3
PACSUM (skip-thought vectors)	38.3	18.8	34.5	38.6	16.1	34.9
PACSUM (BERT)	41.4	21.7	37.5	40.7	17.8	36.9

4.2.1 有监督抽取-经典的句子分类

2016 ACL：NN-SE

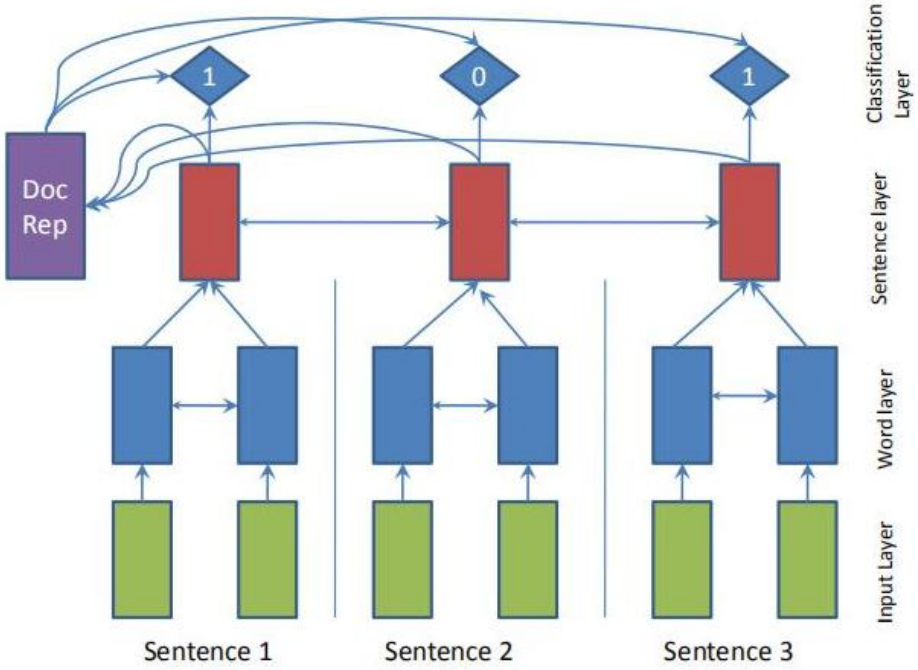


$$\bar{\mathbf{h}}_t = \mathrm{LSTM}(p_{t-1}\mathbf{s}_{t-1}, \bar{\mathbf{h}}_{t-1}) \quad (8)$$

$$p(y_L(t) = 1|D) = \sigma(\mathrm{MLP}(\bar{\mathbf{h}}_t : \mathbf{h}_t)) \quad (9)$$

4.2.1 有监督抽取-经典的句子分类

2017 AAAI：SummaRuNNer



$$
\begin{aligned}
P(y_j = 1|\mathbf{h}_j, \mathbf{s}_j, \mathbf{d}) = \sigma(W_c\mathbf{h}_j & \quad \text{\#(content)} \\
+\mathbf{h}_j^T W_s \mathbf{d} & \quad \text{\#(salience)} \\
-\mathbf{h}_j^T W_r \tanh(\mathbf{s_j}) & \quad \text{\#(novelty)} \\
+W_{ap}\mathbf{p}_j^a & \quad \text{\#(abs. pos. imp.)} \\
+W_{rp}\mathbf{p}_j^r & \quad \text{\#(rel. pos. imp.)} \\
+b), & \quad \text{\#(bias term)}
\end{aligned}
$$

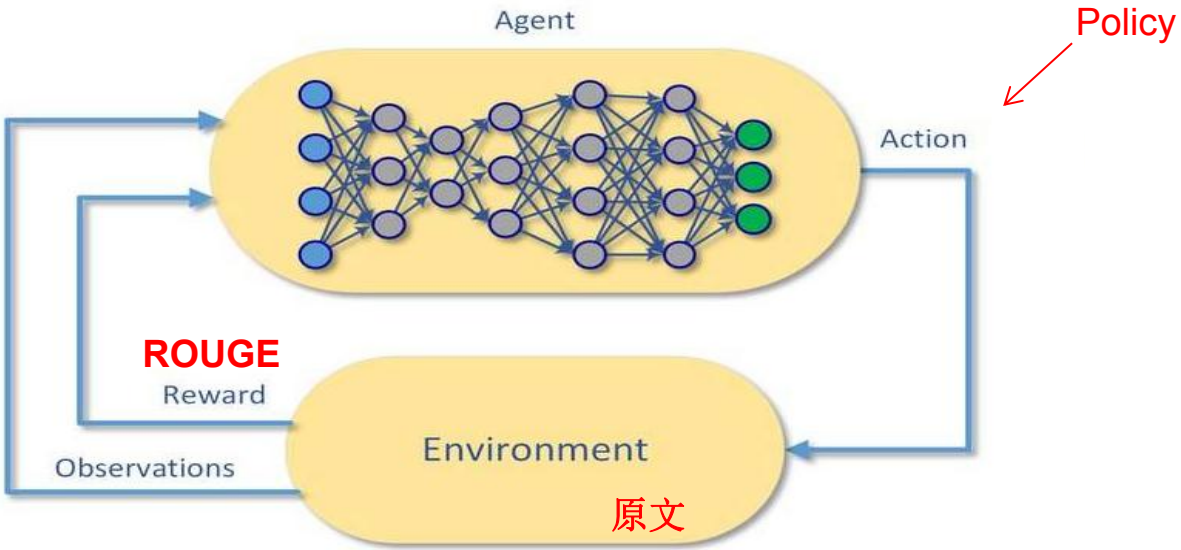
4.2.2 有监督抽取-强化学习

2018 EMNLP

BANDITSUM: Extractive Summarization as a Contextual Bandit

Yue Dong*
Mila/McGill University
yue.dong2@mail.mcgill.ca

Yikang Shen*
Mila/University of Montréal
yi-kang.shen@umontreal.ca



4.2.3 有监督抽取-PLM-BertSum

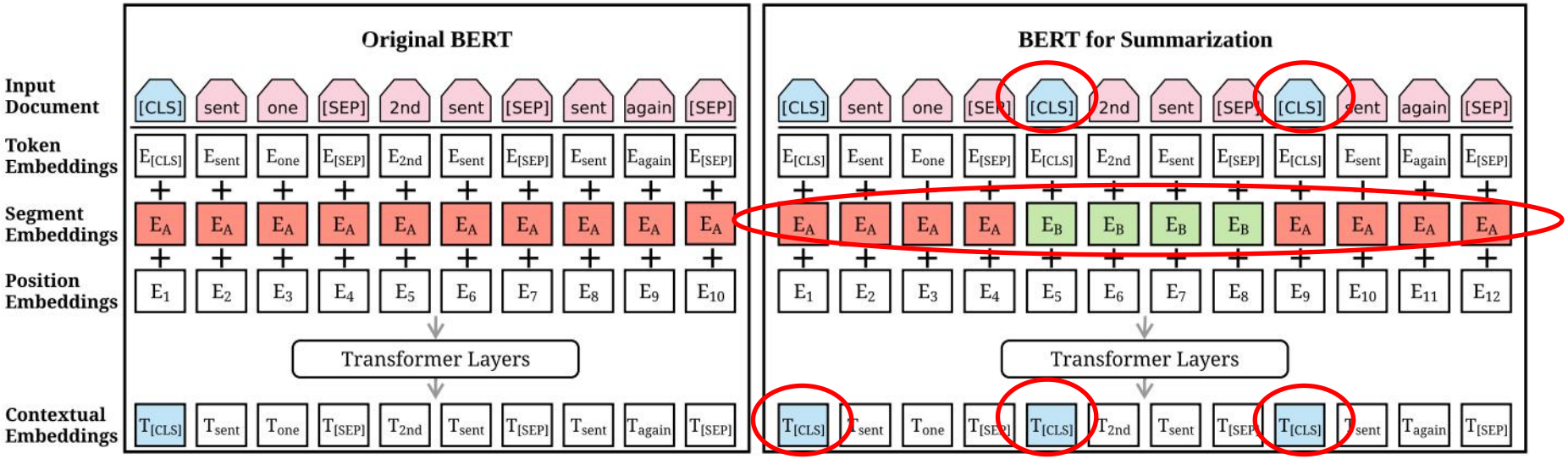
2019 EMNLP

Text Summarization with Pretrained Encoders

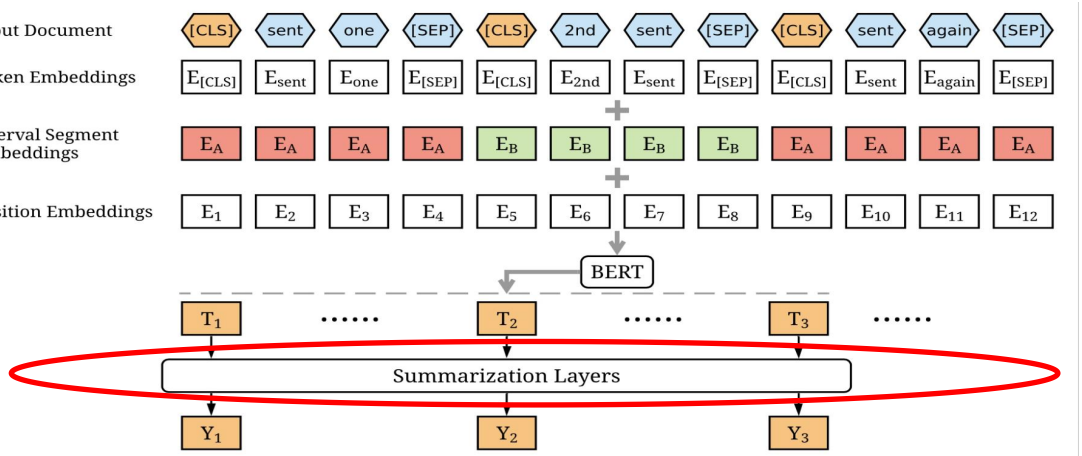
Yang Liu and **Mirella Lapata**
Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics, University of Edinburgh
yang.liu2@ed.ac.uk, mlap@inf.ed.ac.uk

4.2.3 有监督抽取-PLM-BertSum

动机：如何将BERT用于文本摘要任务



4.2.3 有监督抽取-PLM-BertSum



summarization layers

- 简单分类器 $\hat{Y}_i = \sigma(W_o T_i + b_o)$
- transformer
$$\begin{cases} \tilde{h}^l = \mathrm{LN}(h^{l-1} + \mathrm{MHAtt}(h^{l-1})) \\ h^l = \mathrm{LN}(\tilde{h}^l + \mathrm{FFN}(\tilde{h}^l)) \\ \hat{y}_i = \sigma(W_o h_i^L + b_o) \end{cases}$$
- LSTM

4.2.3 有监督抽取-PLM-BertSum

Model	R1	R2	RL
ORACLE	52.59	31.24	48.87
LEAD-3	40.42	17.62	36.67
Extractive			
SUMMARUNNER (Nallapati et al., 2017)	39.60	16.20	35.30
REFRESH (Narayan et al., 2018b)	40.00	18.20	36.60
LATENT (Zhang et al., 2018)	41.05	18.77	37.54
NEUSUM (Zhou et al., 2018)	41.59	19.01	37.98
SUMO (Liu et al., 2019)	41.00	18.40	37.20
TransformerEXT	40.90	18.02	37.17
Abstractive			
PTGEN (See et al., 2017)	36.44	15.66	33.42
PTGEN+COV (See et al., 2017)	39.53	17.28	36.38
DRM (Paulus et al., 2018)	39.87	15.82	36.90
BOTTOMUP (Gehrmann et al., 2018)	41.22	18.68	38.34
DCA (Celikyilmaz et al., 2018)	41.69	19.47	37.92
TransformerABS	40.21	17.76	37.09
BERT-based			
BERTSUMEXT	43.25	20.24	39.63
BERTSUMEXT w/o interval embeddings	43.20	20.22	39.59
BERTSUMEXT (large)	43.85	20.34	39.90

4.2.3 有监督抽取-PLM-MatchSum

2020 ACL

Extractive Summarization as Text Matching

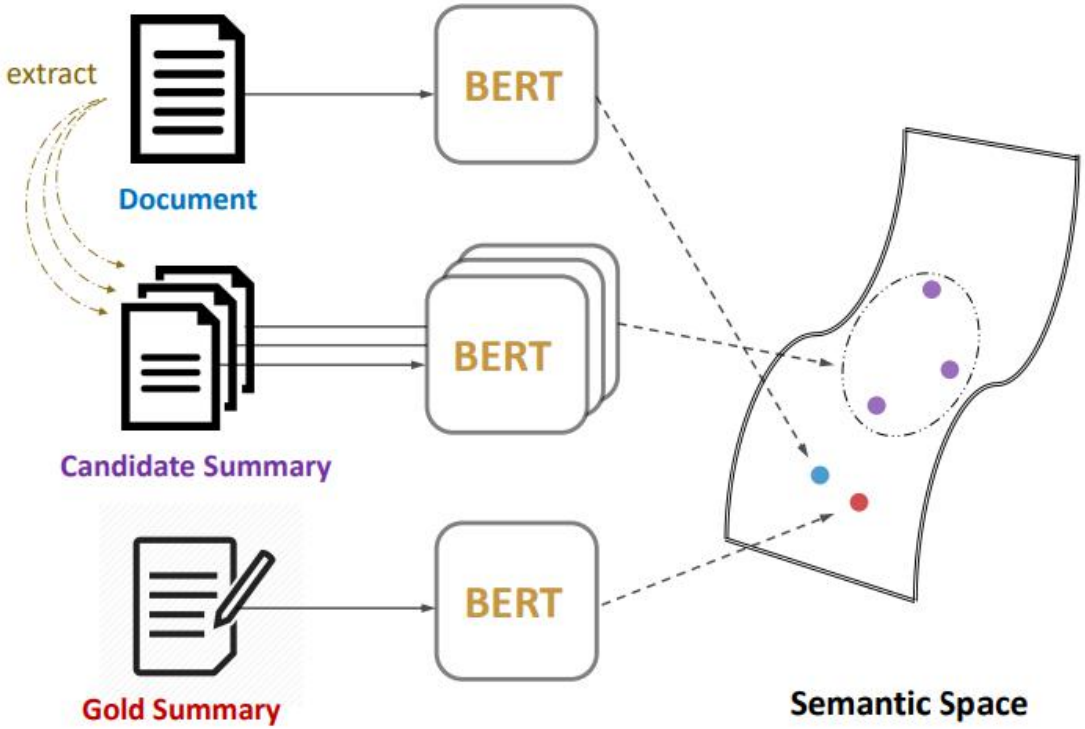
Ming Zhong,[*] Pengfei Liu,[*] Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu[†], Xuanjing Huang
Shanghai Key Laboratory of Intelligent Information Processing, Fudan University
School of Computer Science, Fudan University
825 Zhangheng Road, Shanghai, China
{mzhong18,pfliu14,yrchen19,dqwang18,xpqiu,xjhuang}@fudan.edu.cn

4.2.3 有监督抽取-PLM-MatchSum

动机：

一个好的候选摘要和源文档的语义匹配得分应该高于质量较差的候选摘要和源文档的匹配得分。

当然，Gold Summary和源文档的语义匹配得分理应最高。



4.2.3 有监督抽取-PLM-MatchSum

用BertSum抽取出五句话

"ext_idx": [8, 3, 7, 2, 9],

利用上述五句话组成候选摘要集合

"indices": [[2, 7, 8], [2, 8, 9], [2, 7], [2, 9], [2, 8], [2, 7, 9], [7, 8, 9], [2, 3, 7], [2, 3, 9], [7, 9], [7, 8], [2, 3, 8], [3, 7, 9], [2, 3], [3, 8, 9], [3, 7, 8], [3, 9], [3, 7], [8, 9], [3, 8]],

"score": [0.33785, 0.33454333333333336, 0.3309233333333333, 0.3271633333333333, 0.3269433333333333, 0.31894333333333336, 0.3077533333333333, 0.30169666666666667, 0.29939666666666664, 0.2939, 0.2919466666666667, 0.28489333333333333, 0.28365666666666667, 0.28231333333333336, 0.27296000000000004, 0.26757000000000003, 0.26752, 0.2606633333333333, 0.2561833333333334, 0.22901666666666665]

候选摘要的ROUGE分数

4.2.3 有监督抽取-PLM-MatchSum

```python
from transformers import BertModel, RobertaModel

class MatchSum(nn.Module):

    def __init__(self, candidate_num, encoder, hidden_size=768):
        super(MatchSum, self).__init__()

        self.hidden_size = hidden_size
        self.candidate_num  = candidate_num

        if encoder == 'bert':
            self.encoder = BertModel.from_pretrained('bert-base-chinese')
        else:
            self.encoder = RobertaModel.from_pretrained('roberta-base')
```

$$\mathcal{L}_1 = \max(0, f(D, C) - f(D, C^*) + \gamma_1), \quad (7)$$

$$\mathcal{L}_2 = \max(0, f(D, C_j) - f(D, C_i) + (j - i) * \gamma_2) \quad (i < j), \quad (8)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2.$$

4.2.3 有监督抽取-PLM-MatchSum

Model	R-1	R-2	R-L
LEAD	40.43	17.62	36.67
ORACLE	52.59	31.23	48.87
MATCH-ORACLE	51.08	26.94	47.22
BANDITSUM (Dong et al., 2018)	41.50	18.70	37.60
NEUSUM (Zhou et al., 2018)	41.59	19.01	37.98
JECS (Xu and Durrett, 2019)	41.70	18.50	37.90
HIBERT (Zhang et al., 2019b)	42.37	19.95	38.83
PNBERT (Zhong et al., 2019a)	42.39	19.51	38.69
PNBERT + RL	42.69	19.60	38.85
BERTEXT† (Bae et al., 2019)	42.29	19.38	38.63
BERTEXT† + RL	42.76	19.87	39.11
BERTEXT (Liu, 2019)	42.57	19.96	39.04
BERTEXT + Tri-Blocking	43.23	20.22	39.60
BERTSUM* (Liu and Lapata, 2019)	43.85	20.34	39.90
BERTEXT (Ours)	42.73	20.13	39.20
BERTEXT + Tri-Blocking (Ours)	43.18	20.16	39.56
MATCHSUM (BERT-base)	44.22	20.62	40.38
MATCHSUM (RoBERTa-base)	**44.41**	**20.86**	**40.55**

4.3 生成式摘要

- 自然语言处理（NLP）
  - 自然语言生成（NLG）
    - 机器翻译
    - 生成式文本摘要
    - 对话系统
    - 问答系统
    - 图像描述（image captioning）
    - …
  - 自然语言理解（NLU）
    - 词向量
    - 情感分析
    - 关系抽取
    - 评估指标
    - …

4.3.1 基于RNNs的seq2seq框架

2017 ACL

Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks

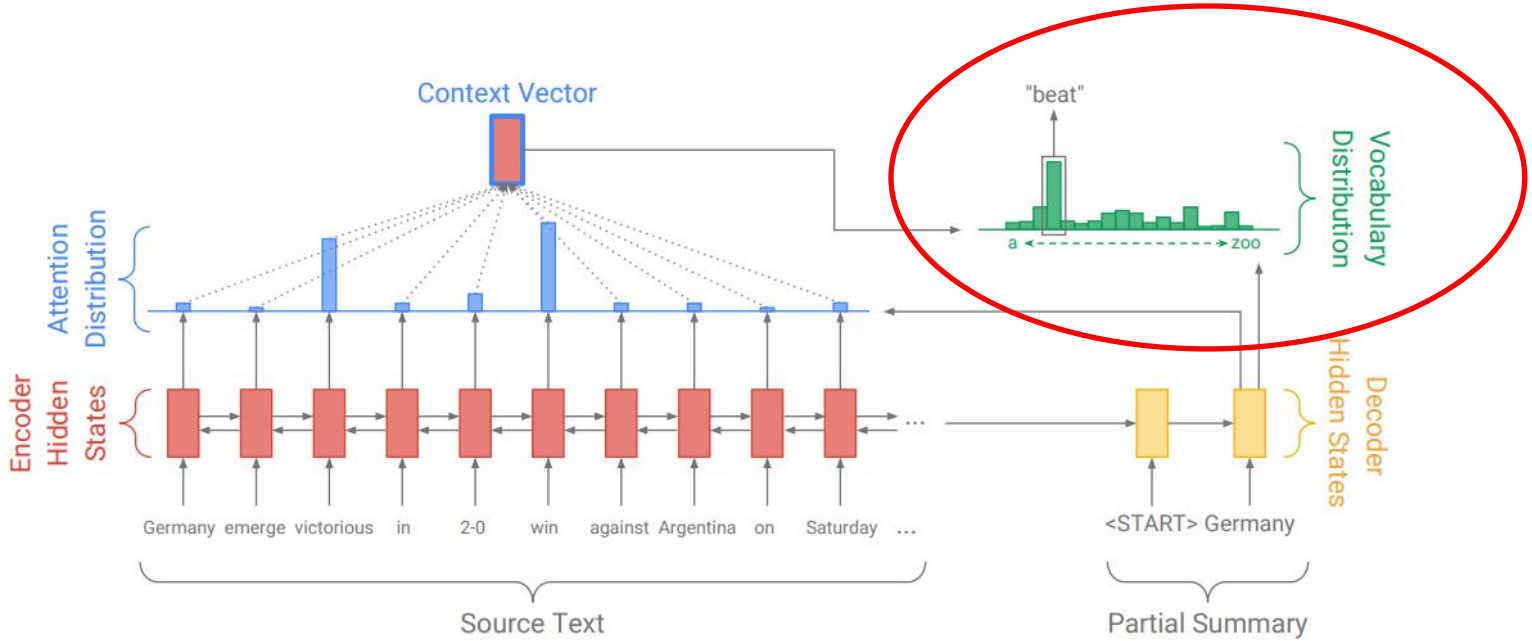
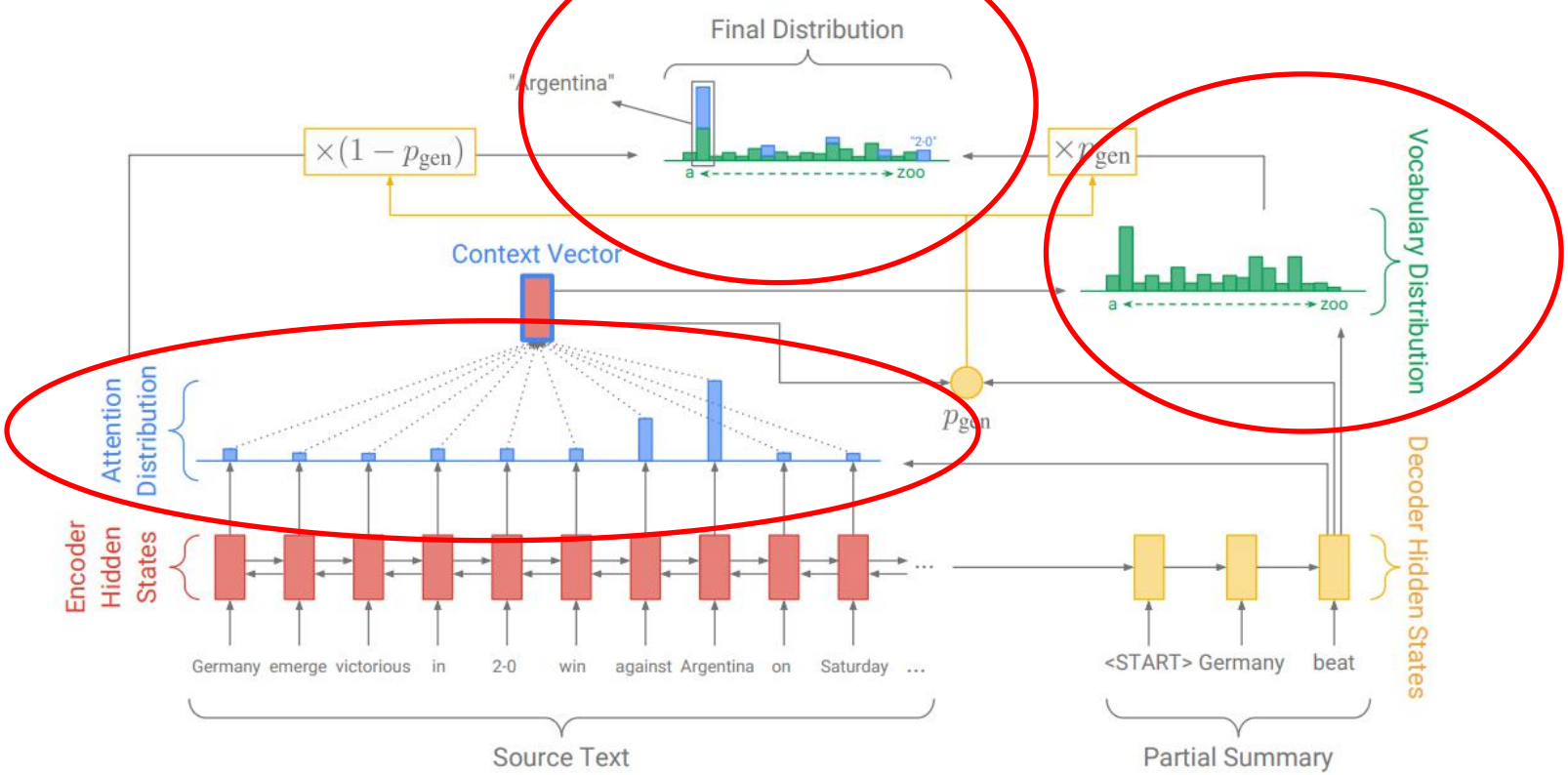


Figure 2: Baseline sequence-to-sequence model with attention.

4.3.1 基于RNNs的seq2seq框架

2017 ACL

Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks



4.3.2 基于记忆网络

2019 NAACL

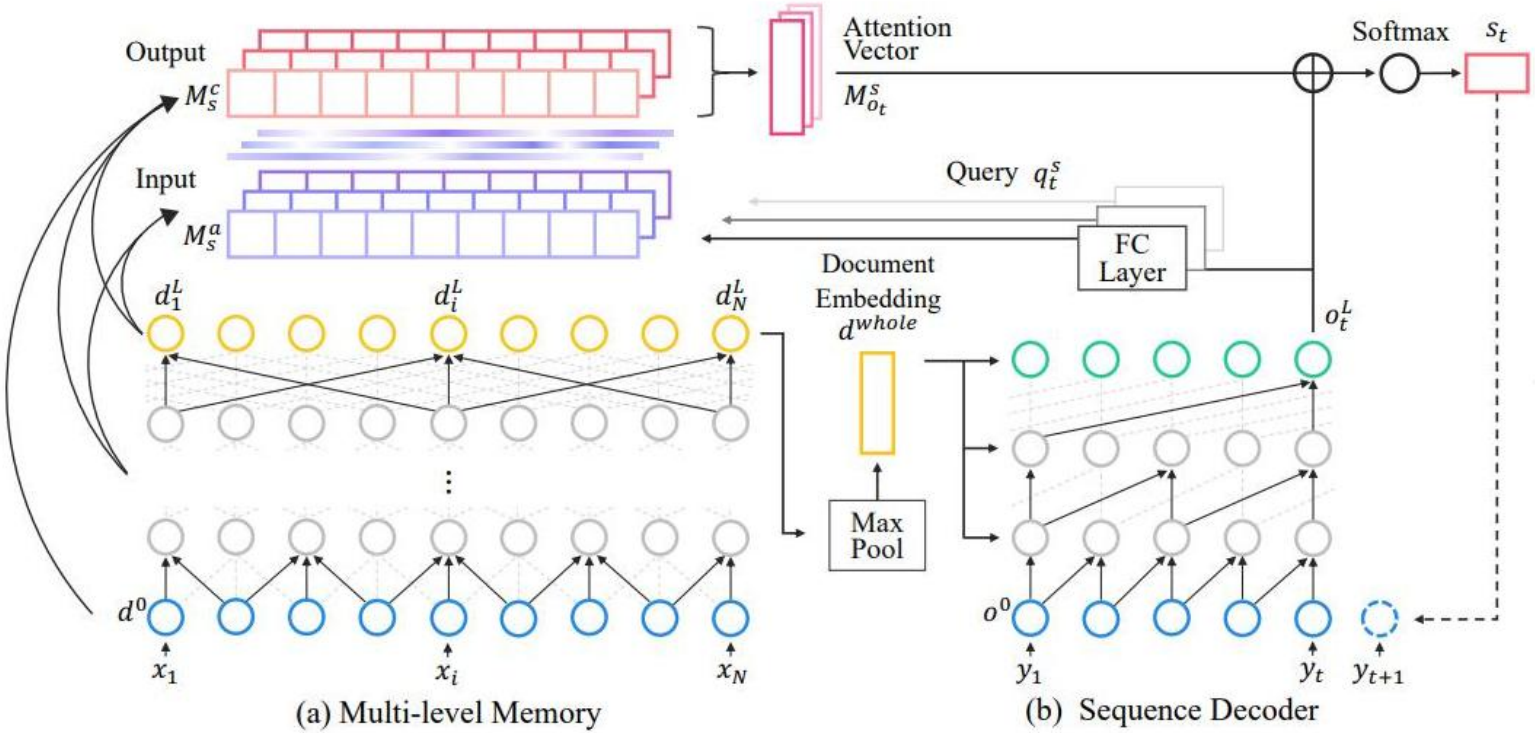


Figure 3: Illustration of the proposed *multi-level memory network* (MMN) model.

4.3.3 PLM-BART

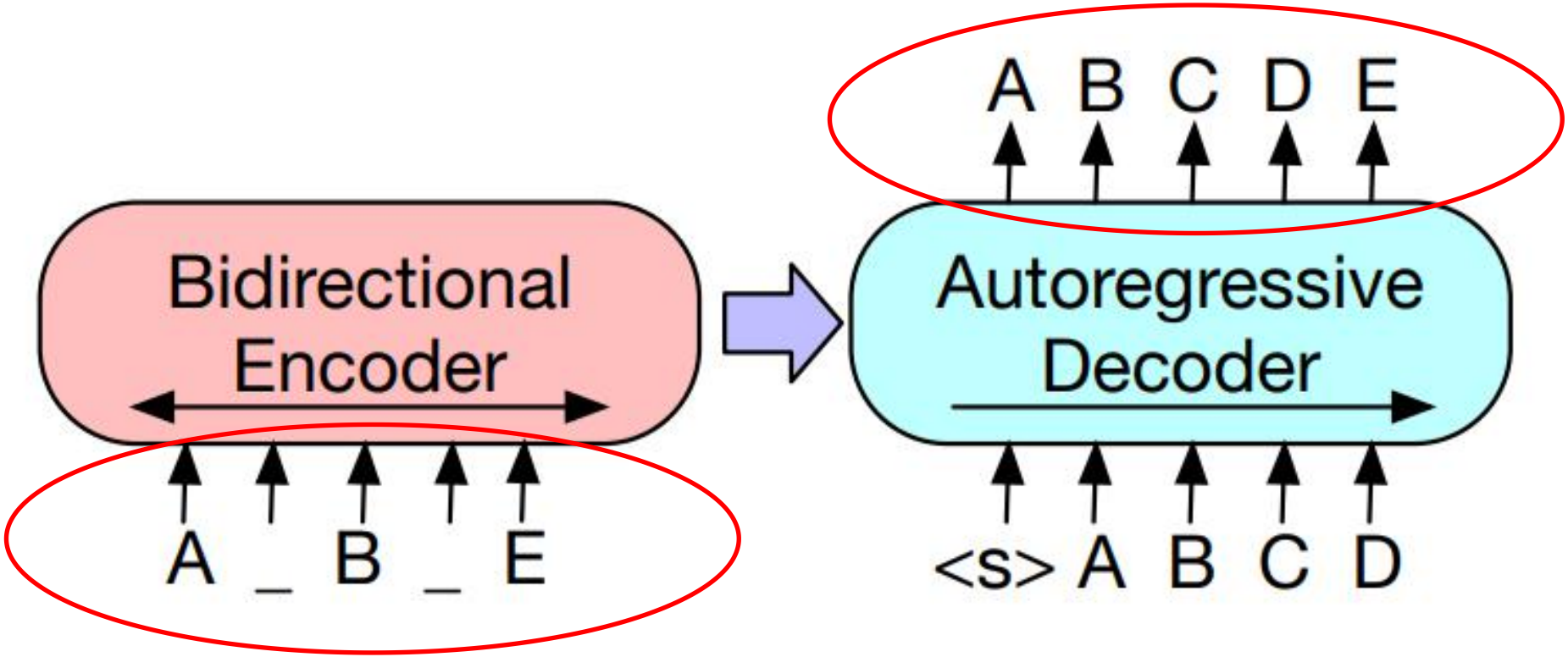
2019 ICCV

BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension

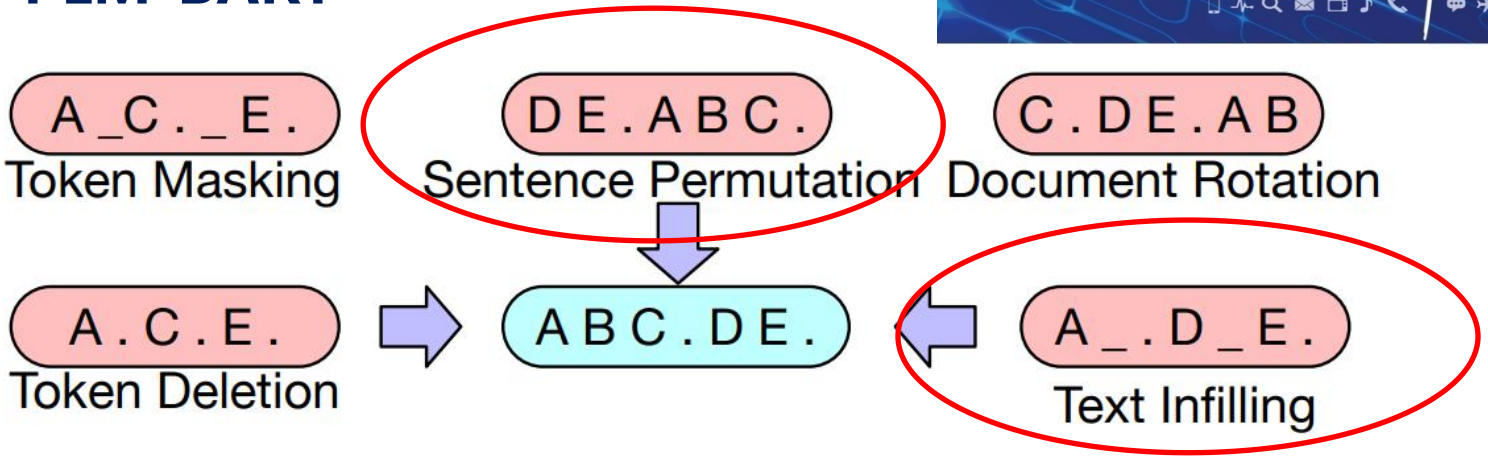
Mike Lewis*, Yinhan Liu*, Naman Goyal*, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Ves Stoyanov, Luke Zettlemoyer
Facebook AI
{mikelewis,yinhanliu,naman}@fb.com

4.3.3 PLM-BART

动机：



4.3.3 PLM-BART



Model	SQuAD 1.1 F1	MNLI Acc	ELI5 PPL	XSum PPL	ConvAI2 PPL	CNN/DM PPL
BERT Base (Devlin et al., 2019)	88.5	**84.3**	-	-	-	-
Masked Language Model	90.0	83.5	24.77	7.87	12.59	7.06
Masked Seq2seq	87.0	82.1	23.40	6.80	11.43	6.19
Language Model	76.7	80.1	**21.40**	7.00	11.51	6.56
Permuted Language Model	89.1	83.7	24.03	7.69	12.23	6.96
Multitask Masked Language Model	89.2	82.4	23.73	7.50	12.39	6.74
BART Base						
w/ Token Masking	90.4	84.1	25.05	7.08	11.73	6.10
w/ Token Deletion	90.4	84.1	24.61	6.90	11.46	5.87
w/ Text Infilling	**90.8**	84.0	24.26	**6.61**	**11.05**	5.83
w/ Document Rotation	77.2	75.3	53.69	17.14	19.87	10.59
w/ Sentence Shuffling	85.4	81.5	41.87	10.93	16.67	7.89
w/ Text Infilling + Sentence Shuffling	**90.8**	83.8	24.17	6.62	11.12	**5.41**

4.3.3 PLM-BART

	SQuAD 1.1 EM/F1	SQuAD 2.0 EM/F1	MNLI m/mm	SST Acc	QQP Acc	QNLI Acc	STS-B Acc	RTE Acc	MRPC Acc	CoLA Mcc
BERT	84.1/90.9	79.0/81.8	86.6/-	93.2	91.3	92.3	90.0	70.4	88.0	60.6
UniLM	-/-	80.5/83.4	87.0/85.9	94.5	-	92.7	-	70.9	-	61.1
XLNet	**89.0**/94.5	86.1/88.8	89.8/-	95.6	91.8	93.9	91.8	83.8	89.2	63.6
RoBERTa	88.9/**94.6**	**86.5/89.4**	**90.2/90.2**	96.4	92.2	94.7	**92.4**	86.6	**90.9**	**68.0**
BART	88.8/**94.6**	86.1/89.2	89.9/90.1	**96.6**	**92.5**	**94.9**	91.2	**87.0**	90.4	62.8

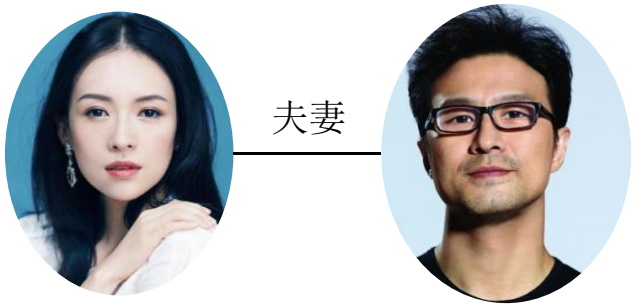
Table 2: Results for large models on SQuAD and GLUE tasks. BART performs comparably to RoBERTa and XLNet, suggesting that BART's uni-directional decoder layers do not reduce performance on discriminative tasks.

	CNN/DailyMail			XSum		
	R1	R2	RL	R1	R2	RL
Lead-3	40.42	17.62	36.67	16.30	1.60	11.95
PTGEN (See et al., 2017)	36.44	15.66	33.42	29.70	9.21	23.24
PTGEN+COV (See et al., 2017)	39.53	17.28	36.38	28.10	8.02	21.72
UniLM	43.33	20.21	40.51	-	-	-
BERTSUMABS (Liu & Lapata, 2019)	41.72	19.39	38.76	38.76	16.33	31.15
BERTSUMEXTABS (Liu & Lapata, 2019)	42.13	19.60	39.18	38.81	16.50	31.27
BART	**44.16**	**21.28**	**40.90**	**45.14**	**22.27**	**37.25**

4.4 融入知识的生成

直接使用不包含知识的生成式摘要模型，有可能生成的摘要与原文中的语义产生冲突。例如给定一篇文章**“小王是一个喜欢给弟弟送礼物的好哥哥”**，生成的摘要可能是**“小王是个弟弟”**。这样便出现了知识性错误。

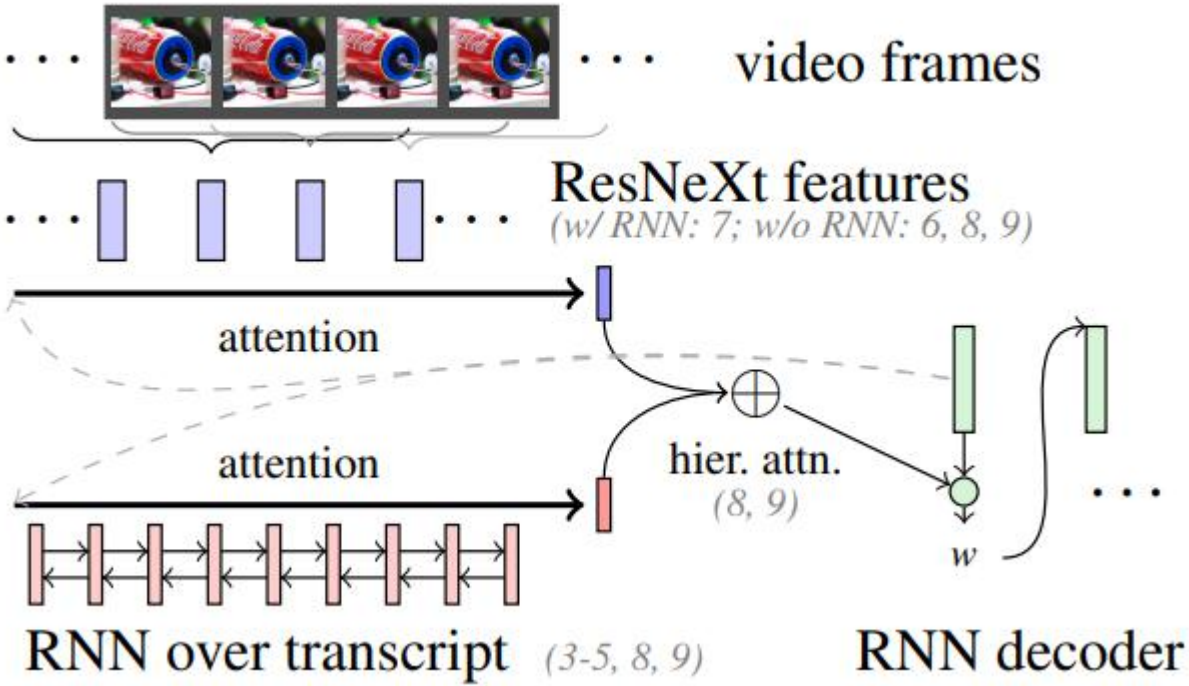
章子怡怀上汪峰的孩子后，子怡的父母亲十分高兴', '子怡的母亲，已开始悉心照料女儿了', '子怡的预产期大概是今年12月底', '" 当晚9时，华西都市报记者为了求证章子怡怀孕消息，又电话联系章子怡的亲哥哥章子男，但电话通了，一直没有人接听', '有关章子怡怀孕的新闻自从2013年9月份章子怡和汪峰恋情以来，就被传N遍了', '不过，时间跨入2015年，事情却发生着微妙的变化', '2015年3月21日，章子怡担任制片人的电影《从天儿降》开机，在开机发布会上几张合影，让网友又燃起了好奇心：“章子怡真的怀孕了吗', '" 但后据证实，章子怡的“大肚照”只是影片宣传的噱头', '过了四个月的7月22日，《太平轮》新一轮宣传，章子怡又被发现状态不佳，不时深呼吸，不自觉想捂住肚子，又觉得不妥', '然后在8月的一天，章子怡和朋友吃饭，在酒店门口被风行工作室拍到了，疑似有孕在身', '今年7月11日，汪峰本来在上海要举行演唱会，后来因为台风“灿鸿”取消了',



风行工作室 —is a→ 狗仔队

参考资料：http://wangjiaan.cn/2020/03/27/KGforSum/

4.5 多模摘要



参考资料：http://pfliu.com/pl-summarization/summ_paper.html

感谢聆听